第二章　微积分的基本概念

习题课　5

甘润知

北京大学数学科学学院

2.7 不定积分

知识回顾

原函数是求导的反问题。在一个区间上，若 $F'(x)=f(x)$，则 F 是 f 的一个原函数；全部原函数写成

$$\int f(x)\,\mathrm{d}x = F(x)+C.$$

原函数是否正确，最终以求导为准。找原函数时，应同时观察外层形式、内层函数及其导数。例如，看到 u'/u 才能使用 $\ln|u|$，不能只因为分母含有 u 就写一个对数。

本节最常用的反向识别。在相应表达式有定义的区间上，

$$(u^p)'=pu^{p-1}u',\qquad (\ln|u|)'=\frac{u'}{u},\qquad (\arctan u)'=\frac{u'}{1+u^2},$$
$$\Big(\ln\big(u+\sqrt{1+u^2}\big)\Big)'=\frac{u'}{\sqrt{1+u^2}},\qquad (uv)'=u'v+uv'.$$

2.8 定积分

知识回顾

本节先把定积分理解为带有区间长度的和的极限。教材下一节才讨论变上限积分，2.10 再建立微积分基本定理。因此，本节求具体数值时使用定义、有限和及定积分性质；少量非多项式和式先化为定积分，学过基本定理及相应原函数后，还可以继续求出数值。

定义中的三个量。把 $[a,b]$ 分成小区间 $[x_{j-1},x_j]$，在其中任取 ξ_j，考察

$$\sum_{j=1}^{m} f(\xi_j)\Delta x_j,\qquad \Delta x_j=x_j-x_{j-1}.$$

若当最大区间长度趋于零时，这些和都趋于同一个有限数，就称 f 黎曼可积，并把这个数记为 $\int_a^b f(x)\,dx$。这里要求任意取点都得到同一个极限，不能只验证一种取点方式。

黎曼和的辨认。等分 $[a,b]$ 时，$\Delta x=(b-a)/n$，右端点为 $a+k(b-a)/n$。所以

$$\frac{b-a}{n}\sum_{k=1}^{n} f\left(a+\frac{k(b-a)}{n}\right)\longrightarrow\int_a^b f(x)\,dx.$$

做题时先找 Δx，再找取点；不能看到 $\sum$ 就直接套定积分。项数、每项大小和整体量级也应先检查。

可积性与性质。连续函数可积；只有有限个间断点的有界函数可积；改变有限个点的值不改变定积分。可积函数有界，且满足线性、区间可加性和保序性。若 $m \le f \le M$，则

$$m(b-a) \le \int_a^b f(x)\,dx \le M(b-a), \qquad \left|\int_a^b f\right| \le \int_a^b |f|.$$

非负函数的积分为零，未必说明每一点都为零；加上连续性后，才能得到这个结论。

2.9 变上限的定积分

知识回顾

本节最常见的计算题不是先把积分算出来，而是先认出“积分函数与复合函数”的结构。遇到上下限都含 x 的题，应分别写出上限和下限的贡献；遇到被积式里还出现 x 的题，则应先检查能否把它拆成有限个积分函数。

积分中值定理。若 f 在 $[a,b]$ 上连续，$a<b$，则存在 $\xi \in [a,b]$，使

$$\int_a^b f(t)\,dt = f(\xi)(b-a).$$

证明并不需要导数。设 m, M 分别是 f 在区间上的最小值和最大值，由积分保序性，

$$m \le \frac{1}{b-a}\int_a^b f(t)\,dt \le M.$$

由连续函数的介值性质，f 能取到中间这个值。这说明积分平均值是函数在区间上实际取到的某个值。中值点一般依赖积分区间，不能把不同积分的中值点随意当成同一个。

可积足以保证积分函数连续。若 f 在 $[a,b]$ 上黎曼可积，令 $F(x)=\int_a^x f(t)\,dt$。因为可积函数有界，设 $|f| \le M$，则

$$|F(x)-F(y)| = \left|\int_y^x f(t)\,dt\right| \le M|x-y|.$$

所以 F 在整个闭区间上连续。这里不要求 f 连续。

在连续点求导。若 f 还在内点 x_0 连续，则

$$F'(x_0) = f(x_0).$$

关键是把差商写成小区间上的平均值：

$$\frac{F(x_0+h)-F(x_0)}{h} - f(x_0) = \frac{1}{h}\int_{x_0}^{x_0+h} \big(f(t)-f(x_0)\big)\,dt.$$

其绝对值不超过 x_0 与 x_0+h 之间 $|f(t)-f(x_0)|$ 的上确界，故趋于零；这个估计对 $h<0$ 同样成立。端点连续时得到相应的单侧导数。反过来，F 在某点可导，并不能推出 f 在该点连续，更不能无条件断言 $F'=f$。

复合上下限。若 f 连续，u,v 在所讨论点可导，且有关积分都有定义，则

$$\frac{d}{dx}\int_{u(x)}^{v(x)} f(t)\,dt = f(v(x))v'(x) - f(u(x))u'(x).$$

不必另设 $u(x)<v(x)$；定积分的方向已经处理了上下限交换的问题。若 f 在某个端点值处不连续，不能直接套用本公式，应回到积分函数或差商。

高阶求导与显含参数。在 f 足够光滑时，$F^{(n)}=f^{(n-1)}$。有复合上下限时，要在第一次求导后继续使用链式法则和莱布尼茨公式。例如

$$\int_0^x (x-t)f(t)\,dt = x\int_0^x f(t)\,dt - \int_0^x tf(t)\,dt,$$

右边是乘积和两个积分函数，可以用已有的求导规则处理。不能把左边的 x 当成与求导无关的常数，只保留上限那一项。

2.10 微积分基本定理

知识回顾

这一节要把两件事接起来：定积分由分割与求和定义，原函数由求导确定；微积分基本定理说明，在适当条件下，可以用原函数的端点差计算定积分。考试中往往还要先做一次整理，例如去掉绝对值、利用对称性，或将一个求和极限化成定积分。

牛顿–莱布尼茨公式。若 f 在 $[a,b]$ 上连续，F 在 $[a,b]$ 上连续、在 (a,b) 上可导，且 $F'(x)=f(x)$，则

$$\int_a^b f(x)\,dx = F(b)-F(a).$$

这里只要求 F 在端点连续，不必另要求端点存在双侧导数。若被积函数分段连续，应先按分段点拆开，在每一段上使用公式；必要时按单侧极限调整该段端点处的函数值，有限个点的调整不改变积分。一个表达式在奇点两侧分别求导等于 f，不意味着可以跨过奇点直接代入两个端点。例如 $1/x^2$ 在 $[-1,1]$ 上不是本章意义下的黎曼可积函数，不能写成 $[-1/x]_{-1}^{1}=-2$。

由求和到积分。若 f 在 $[a,b]$ 上连续，且 x_k 是第 k 个小区间中的任意点，则等分黎曼和满足

$$\frac{b-a}{n}\sum_{k=1}^{n} f(x_k) \longrightarrow \int_a^b f(x)\,dx.$$

辨认时要同时核对小区间长度、取点位置和求和范围。遇到额外的 $1/n$ 或 $(-1)^k/n$，先估计它对整个和的影响，不能只说“每一项的影响趋于零”。

本节使用的两个恒等式。为了避免把后续积分方法当作现成公式，先从已学知识说明它们。

第一，若 f 在 $[a,b]$ 上连续，则

$$\int_a^b f(a+b-x)\,dx = \int_a^b f(x)\,dx.$$

事实上，设 $H(u)=\displaystyle\int_a^u f(t)\,dt$，则 $[-H(a+b-x)]' = f(a+b-x)$，代入端点即得结论。特别地，若 $f(a+b-x)=f(x)$，则将两个积分相加可得

$$\int_a^b x f(x)\,dx = \frac{a+b}{2}\int_a^b f(x)\,dx.$$

第二，若 u,v 连续可导，由 $(uv)' = u'v + uv'$ 及牛顿–莱布尼茨公式，得到

$$\int_a^b u'(x)v(x)\,dx = [u(x)v(x)]_a^b - \int_a^b u(x)v'(x)\,dx.$$

这里把它看作乘积求导公式的积分形式即可。

例题讲解

例 1

求 $\displaystyle\int \frac{\ln(1+e^x)}{1+e^{-x}}\,\mathrm{d}x$。

解 分母中的负指数可以消掉：

$$\frac{1}{1+e^{-x}} = \frac{e^x}{1+e^x} = [\ln(1+e^x)]'.$$

因此被积函数是一个函数乘以它自己的导数：

$$\frac{\ln(1+e^x)}{1+e^{-x}} = \ln(1+e^x)\,[\ln(1+e^x)]'.$$

由平方的导数，得

$$\boxed{\int \frac{\ln(1+e^x)}{1+e^{-x}}\,\mathrm{d}x = \frac{1}{2}\ln^2(1+e^x) + C.}$$

关键不是先处理外层对数，而是把与它相乘的因子整理成恰好匹配的导数。

例 2

求 $\displaystyle\int \frac{x^3+1}{x^3-x}\,\mathrm{d}x$。

解 先把分子分母相减：

$$\frac{x^3+1}{x^3-x} = 1 + \frac{x+1}{x(x-1)(x+1)} = 1 + \frac{1}{x(x-1)}.$$

再拆成

$$\frac{1}{x(x-1)} = -\frac{1}{x} + \frac{1}{x-1}.$$

因此

$$\boxed{\int \frac{x^3+1}{x^3-x}\,\mathrm{d}x = x - \ln|x| + \ln|x-1| + C.}$$

例 3

设正值可导函数 $y = y(x)$ 满足 $y + \ln y = x$。求 $\displaystyle\int \frac{1}{y(x)}\,\mathrm{d}x$。

解 不必先解出 $y(x)$ 的显式表达式。对关系式求导：

$$y' + \frac{y'}{y} = 1, \qquad y' = \frac{y}{y+1}.$$

由于 $y > 0$，除法合法。要找一个关于 y 的候选式 $H(y)$，使其对 x 的导数为 $1/y$，应有

$$H'(y)\frac{y}{y+1} = \frac{1}{y}, \qquad H'(y) = \frac{y+1}{y^2} = \frac{1}{y} + \frac{1}{y^2}.$$

这提示取 $H(y) = \ln y - 1/y$。直接对 x 求导，

$$\left(\ln y - \frac{1}{y}\right)' = \left(\frac{1}{y} + \frac{1}{y^2}\right)\frac{y}{y+1} = \frac{1}{y}.$$

因此

$$\boxed{\int \frac{1}{y(x)}\,\mathrm{d}x = \ln y(x) - \frac{1}{y(x)} + C.}$$

答案保留 $y(x)$ 完全可以。原函数的要求是求导后得到被积函数，并不要求一定写成只含 x 的初等表达式。

例 4

设

$$H(x) = \int_{e^{-x}}^{e^{x}} \frac{\ln(1+t^2)}{t}\,dt.$$

求 $H'(x)$，并判断 H 的奇偶性。

解 两个积分限始终为正，被积函数在有关区间连续。求导得

$$\begin{aligned} H'(x) &= \frac{\ln(1+e^{2x})}{e^{x}}e^{x} - \frac{\ln(1+e^{-2x})}{e^{-x}}(-e^{-x}) \\ &= \ln(1+e^{2x}) + \ln(1+e^{-2x}) \\ &= \ln\bigl(2 + e^{2x} + e^{-2x}\bigr). \end{aligned}$$

不必对原积分作换元。将 x 换成 $-x$，积分上下限正好交换，故

$$H(-x)=\int_{e^{x}}^{e^{-x}}\frac{\ln(1+t^{2})}{t}\,dt=-H(x).$$

所以 H 为奇函数；其导数的表达式为偶函数，与这个结论相符。

例 5

设

$$P(x)=x\int_{0}^{x}\cos(t^{2})\,dt.$$

求 $P'(x)$、$P''(x)$。

解 令 $A(x)=\displaystyle\int_{0}^{x}\cos(t^{2})\,dt$，则 $A'(x)=\cos(x^{2})$。先用乘积法则：

$$P'(x)=A(x)+x\cos(x^{2}).$$

再求一次导数，两个 $\cos(x^{2})$ 分别来自两项，得到

$$P''(x)=2\cos(x^{2})-2x^{2}\sin(x^{2}).$$

第一次求导后仍有一个积分，属于正常现象；不要为了消去积分而强求原函数。第二次求导时它自然变成被积函数。

例 6

设 $y=y(x)$ 在零点附近三次可导，$y(0)=0$，且

$$\int_{0}^{y(x)}e^{t^{2}}\,dt=x^{2}+2x.$$

求 $y'(0)$、$y''(0)$、$y'''(0)$。

解 题目已假设所需隐函数及导数存在，可以直接对等式求导。第一次得到

$$e^{y^{2}}y'=2x+2,$$

在 $x=0$ 处代入 $y=0$，得 $y'(0)=2$。

第二次求导：

$$e^{y^{2}}\bigl(y''+2y(y')^{2}\bigr)=2.$$

在零点，含 y 的项为零，故 $y''(0)=2$。第三次求导时先保留括号：

$$e^{y^{2}}\left[2yy'\bigl(y''+2y(y')^{2}\bigr)+y'''+2(y')^{3}+4yy'y''\right]=0.$$

代入零点，只剩

$$y'''(0)+2\bigl(y'(0)\bigr)^{3}=0,$$

因此 $y'''(0)=-16$。本题无须显式求出 $y(x)$；每求一次导数，立即记录已知初值，最后再利用这些初值消去多数项。

例 7

计算 $I=\displaystyle\int_0^{\pi/2}\sqrt{1-\sin^2(2x)}\,dx$。

解 恒等式给出

$$\sqrt{1-\sin^2(2x)}=\sqrt{\cos^2(2x)}=|\cos 2x|.$$

当 $0\le x\le \pi/4$ 时 $\cos 2x\ge 0$；当 $\pi/4\le x\le \pi/2$ 时 $\cos 2x\le 0$。故

$$\begin{aligned} I&=\int_0^{\pi/4}\cos 2x\,dx-\int_{\pi/4}^{\pi/2}\cos 2x\,dx\\ &=\frac{1}{2}[\sin 2x]_0^{\pi/4}-\frac{1}{2}[\sin 2x]_{\pi/4}^{\pi/2}=1. \end{aligned}$$

若错误地写成 $\cos 2x$，积分会变成 0；这也与原被积函数非负且不恒为零矛盾。

例 8

计算 $I=\displaystyle\int_0^1\frac{x(1-x)}{1+e^{2x-1}}\,dx$。

解 用前面证明的反射恒等式，将 x 换成 $1-x$ 后，得到同一个积分的另一种写法：

$$I=\int_0^1\frac{x(1-x)}{1+e^{1-2x}}\,dx.$$

对任意实数 u，有

$$\frac{1}{1+e^{u}}+\frac{1}{1+e^{-u}}=1.$$

因此两个表达式相加，复杂的分母消失：

$$2I=\int_0^1 x(1-x)\,dx=\left[\frac{x^2}{2}-\frac{x^3}{3}\right]_0^1=\frac{1}{6}.$$

所以 $I=1/12$。本题的关键不是找到原分式的原函数，而是同时利用分子关于 $1/2$ 的对称性和两个权重的互补性。

例 9

求

$$\lim_{n\to\infty}\left[\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\ln(n^2+k^2)-2\ln n\right].$$

解 对每个 k，精确地写成

$$\ln(n^2+k^2)=2\ln n+\ln\left(1+\frac{k^2}{n^2}\right).$$

求和后，第一部分恰为 $2\ln n$，故原式等于

$$\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\ln\left(1+\left(\frac{k}{n}\right)^2\right)\longrightarrow\int_0^1\ln(1+x^2)\,dx.$$

为了求这个积分，观察 $x\ln(1+x^2)$ 的导数：

$$[x\ln(1+x^2)]' = \ln(1+x^2) + \frac{2x^2}{1+x^2} = \ln(1+x^2) + 2 - \frac{2}{1+x^2}.$$

因此 $x\ln(1+x^2) - 2x + 2\arctan x$ 是所需原函数。所求极限为

$$\left[x\ln(1+x^2) - 2x + 2\arctan x\right]_0^1 = \ln 2 - 2 + \frac{\pi}{2}.$$

例 10

求 $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{n}\dfrac{n}{n^2+k^2+k}$。

解 令

$$S_n = \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{1+(k/n)^2+k/n^2}, \qquad T_n = \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{1+(k/n)^2}.$$

T_n 是连续函数 $1/(1+x^2)$ 在 $[0,1]$ 上的黎曼和，故 $T_n \to \arctan 1 - \arctan 0 = \pi/4$。还需证明扰动不会改变极限。设 $A = 1+(k/n)^2 \geq 1$、$\delta = k/n^2 \in [0, 1/n]$，则

$$0 \leq \frac{1}{A} - \frac{1}{A+\delta} = \frac{\delta}{A(A+\delta)} \leq \frac{1}{n}.$$

这给出了对全部 k 都成立的界。因此

$$0 \leq T_n - S_n \leq \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{n} = \frac{1}{n} \to 0,$$

原极限为 $\pi/4$。

例 11

求 $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{n}\dfrac{1}{\sqrt{n^2+(2k-1)n}}$。

解 提出分母中的 n，有

$$\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{\sqrt{n^2+(2k-1)n}} = \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{\sqrt{1+(2k-1)/n}}.$$

将 $[0,2]$ 等分为 n 段，第 k 段中点是 $(2k-1)/n$，段长是 $2/n$。所以原和是相应黎曼和的一半，极限为

$$\frac{1}{2}\int_0^2 \frac{dx}{\sqrt{1+x}} = \frac{1}{2}[2\sqrt{1+x}]_0^2 = \sqrt{3} - 1.$$

也可以在 $[0,1]$ 上使用函数 $(1+2x)^{-1/2}$，但不能把区间与段长混用。

试试看吧（两个非常不错的长问题，做会的话这一部分基本学稳了）

1. 计算

$$I = \int_0^{\pi/2} \ln(1+3\sin^2 x)\,dx.$$

为便于讨论，对 $-1<r<1$，记

$$f_r(x)=\ln(1-2r\cos 2x+r^2),\qquad J(r)=\int_0^{\pi/2} f_r(x)\,dx.$$

(1) 把 $1+3\sin^2 x$ 写成

$$c(1-2r\cos 2x+r^2),\qquad c>0,\quad 0<r<1.$$

确定 c,r，并把原积分 I 用 $J(r)$ 表示。

(2) 证明

$$(1-|r|)^2\le 1-2r\cos 2x+r^2\le (1+|r|)^2,$$

由此说明 $J(r)$ 有定义，并给出 $J(r)$ 的上、下界，求 $\lim\limits_{r\to 0} J(r)$。

(3) 令

$$A_r(u)=\int_0^u f_r(t)\,dt,\qquad 0\le u\le \pi.$$

对 $0\le x\le \pi/2$，考察

$$A_r\Big(\frac{\pi}{2}-x\Big)+A_{-r}(x).$$

先求它的导数，再比较两端点处的值，证明 $J(-r)=J(r)$。

(4) 利用倍角公式化简

$$(1-2r\cos 2x+r^2)(1+2r\cos 2x+r^2),$$

将 $J(r)+J(-r)$ 合并成一个定积分，使被积式中出现 $\cos 4x$。

(5) 证明上一问出现的积分满足

$$\int_0^{\pi/2}\ln(1-2r^2\cos 4x+r^4)\,dx=J(r^2).$$

提示：记 $q=r^2$，先对 $A_q(\pi-x)+A_q(x)$ 求导，比较 $A_q(\pi)$ 与 $A_q(\pi/2)$；再对 $\frac{1}{2}A_q(2x)$ 求导。

(6) 将第（3）至（5）问合起来，建立 $J(r)$ 与 $J(r^2)$ 的关系。把参数依次换为 $r^2,r^4,r^8,\ldots$，结合第（2）问确定 $J(r)$。

(7) 回到第（1）问，求出原积分 I 的确切值。

(8) 设 $a,b>0$，计算

$$I(a,b)=\int_0^{\pi/2}\ln(a^2\cos^2 x+b^2\sin^2 x)\,dx.$$

提示：将对数内的式子写成 $c(1-2r\cos 2x+r^2)$，其中 $c>0$、$|r|<1$，然后调用前面的结论。

2. 设

$$F(x)=\int_0^x e^{-t^2}\,dt,\qquad x\in\mathbb{R}.$$

(1) 求不定积分

$$\int te^{-t^2}\,dt,$$

并计算 $\displaystyle\int_0^a te^{-t^2}\,dt$，其中 $a\in\mathbb{R}$。

(2) 求 $F'(x)$、$F''(x)$，并判断 F 的奇偶性。

(3) 设

$$V(x)=\int_{\ln x}^{x^2} e^{-t^2}\,dt,\qquad x>0.$$

求 $V'(x)$ 及 $V'(1)$。

(4) 从这一问起，记

$$K(x)=\int_0^x (x-t)e^{-t^2}\,dt.$$

先把被积式中的 $x-t$ 拆开，将 $K(x)$ 用 $x, F(x)$ 表示，再求 $K'(x)$。

(5) 利用上一问的结果，求

$$\int \frac{F(x)}{1+K(x)^2}\,dx,\qquad \int_0^1 \frac{F(x)}{1+K(x)^2}\,dx.$$

定积分的结果可以保留 $F(1)$。

(6) 确定实数 a，使

$$\lim_{x\to 0}\frac{F(x)-ax}{x^3}$$

为有限数，并求该极限。

提示：确定 a 后，先考虑 $x>0$，将 $x-F(x)$ 写成定积分。可以利用

$$1-e^{-t^2}=\int_0^{t^2} e^{-s}\,ds$$

估计它的大小，再处理 $x<0$。

(7) 计算

$$\int_0^1 \big[F(1)-F(x)\big]\,dx.$$

要求最终结果中不含 $F(1)$。可以回顾第（4）问所得的原函数。

(8) 求

$$\lim_{n\to\infty}\frac{\displaystyle\sum_{k=1}^{n}\left[F(1)-F\left(\frac{k}{n}\right)\right]}{\displaystyle\sum_{k=1}^{n}\frac{k}{n}e^{-k^2/n^2}}.$$

提示：分子、分母同时除以 n，分别辨认两个黎曼和。

试试看吧答案

1.

解 （1）先找出合适的 c, r。如果所要求的恒等式成立，那么分别取 $x=0$ 与 $x=\pi/2$，得到

$$c(1-r)^2=1, \qquad c(1+r)^2=4.$$

由于 $c>0$、$0<r<1$，两边开平方后可以写成

$$\sqrt{c}\,(1-r)=1, \qquad \sqrt{c}\,(1+r)=2.$$

两式相加，得 $2\sqrt{c}=3$；相减，得 $2r\sqrt{c}=1$。因此

$$c=\frac{9}{4}, \qquad r=\frac{1}{3}.$$

端点处的计算只给出了候选值，还应代回验证。利用 $\sin^2 x=(1-\cos 2x)/2$，有

$$\begin{aligned}\frac{9}{4}\left(1-\frac{2}{3}\cos 2x+\frac{1}{9}\right)&=\frac{5}{2}-\frac{3}{2}\cos 2x\\&=1+3\sin^2 x.\end{aligned}$$

于是

$$\ln(1+3\sin^2 x)=\ln\frac{9}{4}+\ln\left(1-\frac{2}{3}\cos 2x+\frac{1}{9}\right).$$

在 $[0,\pi/2]$ 上积分，得到

$$I=\frac{\pi}{2}\ln\frac{9}{4}+J\left(\frac{1}{3}\right)=\pi\ln\frac{3}{2}+J\left(\frac{1}{3}\right).$$

因此，接下来的目标是求出 $J(1/3)$。引入参数 r，是为了在计算过程中允许这个参数发生变化。

解 （2）由 $|\cos 2x|\le 1$，可知

$$-2|r|\le -2r\cos 2x\le 2|r|.$$

加上 $1+r^2$，得到

$$(1-|r|)^2\le 1-2r\cos 2x+r^2\le(1+|r|)^2.$$

因为 $|r|<1$，左端严格大于零，所以对数在整个积分区间上都有定义，且被积函数连续，$J(r)$ 存在。

对上面的正数不等式取对数，利用对数函数的单调性，得到

$$2\ln(1-|r|)\le f_r(x)\le 2\ln(1+|r|).$$

三项在 $[0,\pi/2]$ 上积分。两侧都是常数乘以区间长度，故

$$\pi\ln(1-|r|)\le J(r)\le\pi\ln(1+|r|).$$

当 $r\to0$ 时，两侧都趋于零，夹逼原理给出

$$\boxed{\lim_{r\to0}J(r)=0.}$$

后面会出现参数反复平方的情形，这个极限正是所需的控制。

解 （3）先计算被积函数在对称点处的值。由

$$\cos\Big(2\Big(\frac{\pi}{2}-x\Big)\Big)=\cos(\pi-2x)=-\cos2x,$$

可得

$$\begin{aligned}f_r\Big(\frac{\pi}{2}-x\Big)&=\ln(1+2r\cos2x+r^2)\\&=f_{-r}(x).\end{aligned}$$

由于 f_r 连续，变上限积分求导公式给出 $A_r'(u)=f_r(u)$。令

$$B(x)=A_r\Big(\frac{\pi}{2}-x\Big)+A_{-r}(x).$$

在 $0<x<\pi/2$ 上，由链式法则，

$$B'(x)=-f_r\Big(\frac{\pi}{2}-x\Big)+f_{-r}(x)=0.$$

函数 B 在闭区间上连续，导数也可连续延伸到端点。由基本定理，

$$B(\pi/2)-B(0)=\int_0^{\pi/2}B'(x)\,dx=0.$$

而 $A_r(0)=A_{-r}(0)=0$，因此

$$B(0)=A_r(\pi/2)=J(r),\qquad B(\pi/2)=A_{-r}(\pi/2)=J(-r).$$

所以

$$\boxed{J(-r)=J(r).}$$

这一步把区间两端的对称关系转化成了参数 r 与 $-r$ 对应的积分相等。

解 （4）先在对数外做代数运算。利用平方差公式，

$$\begin{aligned}&(1-2r\cos2x+r^2)(1+2r\cos2x+r^2)\\&=(1+r^2)^2-4r^2\cos^2 2x\\&=1+2r^2+r^4-4r^2\cos^2 2x.\end{aligned}$$

再利用 $2\cos^2 2x - 1 = \cos 4x$，整理为

$$(1 - 2r\cos 2x + r^2)(1 + 2r\cos 2x + r^2) = 1 - 2r^2\cos 4x + r^4.$$

第（2）问已经说明两个因子都为正，所以可以使用 $\ln u + \ln v = \ln(uv)$。于是

$$\begin{aligned} J(r) + J(-r) &= \int_0^{\pi/2} \big[f_r(x) + f_{-r}(x)\big]\,dx \\ &= \int_0^{\pi/2} \ln(1 - 2r^2\cos 4x + r^4)\,dx. \end{aligned}$$

合并后，参数由 r 变成了 r^2，角度由 $2x$ 变成了 $4x$。下一问处理角度的变化。

解 （5）记 $q = r^2$，则 $0 \le q < 1$。所求积分的被积函数是

$$\ln(1 - 2q\cos 4x + q^2) = f_q(2x).$$

先说明在 $[0,\pi]$ 上积分与在 $[0,\pi/2]$ 上积分的关系。由于

$$\cos(2(\pi - x)) = \cos(2\pi - 2x) = \cos 2x,$$

有 $f_q(\pi - x) = f_q(x)$。令

$$C(x) = A_q(\pi - x) + A_q(x), \qquad 0 \le x \le \pi.$$

由变上限求导与链式法则，

$$C'(x) = -f_q(\pi - x) + f_q(x) = 0.$$

因此 $C(0) = C(\pi/2)$。把两端写出来，得到

$$A_q(\pi) = 2A_q(\pi/2) = 2J(q).$$

接着处理角度倍增。直接求导可得

$$\frac{d}{dx}\left[\frac{1}{2}A_q(2x)\right] = \frac{1}{2}f_q(2x)\cdot 2 = f_q(2x).$$

所以 $\dfrac{1}{2}A_q(2x)$ 是 $f_q(2x)$ 的一个原函数。由牛顿–莱布尼茨公式，

$$\begin{aligned} \int_0^{\pi/2} f_q(2x)\,dx &= \left[\frac{1}{2}A_q(2x)\right]_0^{\pi/2} \\ &= \frac{1}{2}A_q(\pi) \\ &= J(q) = J(r^2). \end{aligned}$$

这里的两个系数要分别看清：角度变为 $2x$ 时，原函数前要乘 $1/2$；而 $[0,\pi]$ 上的积分又是半区间上的两倍，两者恰好抵消。

解 （6）由第（4）、（5）问，

$$J(r)+J(-r)=J(r^2).$$

再用第（3）问的 $J(-r)=J(r)$，得到

$$2J(r)=J(r^2),\qquad -1<r<1.$$

现在固定一个这样的 r，重复使用这一关系：

$$\begin{aligned} J(r) &= \frac{1}{2}J(r^2)\\ &= \frac{1}{2^2}J(r^4)\\ &= \frac{1}{2^3}J(r^8)\\ &= \cdots = \frac{1}{2^n}J\left(r^{2^n}\right). \end{aligned}$$

对每一个正整数 n，上式都是有限次运算得到的精确等式。

由于 $|r|<1$，数列 $r^{2^n}\to 0$。第（2）问已由夹逼证明了参数趋于零时的积分极限，因而

$$J\left(r^{2^n}\right)\longrightarrow 0.$$

又因为 $0<2^{-n}\le 1$，所以

$$|J(r)|=\frac{1}{2^n}\left|J\left(r^{2^n}\right)\right|\longrightarrow 0.$$

左端与 n 无关，只能等于零。于是

$$\boxed{J(r)=0\qquad(-1<r<1).}$$

这个结论不是由递推式单独得到的；第（2）问给出的极限控制保证了最后一步成立。

解 （7）由第（1）问，

$$I=\pi\ln\frac{3}{2}+J\left(\frac{1}{3}\right).$$

因为 $1/3\in(-1,1)$，第（6）问说明 $J(1/3)=0$。因此

$$\boxed{\int_0^{\pi/2}\ln(1+3\sin^2 x)\,dx=\pi\ln\frac{3}{2}.}$$

至此，原积分已经算出。整个过程没有要求求出原被积函数的初等原函数。

解 （8）设 $a,b>0$。我们寻找 $c>0$、$|r|<1$，使

$$a^2\cos^2 x+b^2\sin^2 x=c(1-2r\cos 2x+r^2).$$

仍然先看两个端点：

$$c(1-r)^2=a^2,\qquad c(1+r)^2=b^2.$$

因为 $1-r>0$、$1+r>0$，开平方得

$$\sqrt{c}\,(1-r)=a,\qquad \sqrt{c}\,(1+r)=b.$$

相加、相减，分别得到

$$\sqrt{c}=\frac{a+b}{2},\qquad r=\frac{b-a}{a+b}.$$

于是取

$$c=\frac{(a+b)^2}{4},\qquad r=\frac{b-a}{a+b}.$$

由于 $a,b>0$，有 $|b-a|<a+b$，因此 $|r|<1$，满足前面结论的适用条件。

下面验证恒等式。由上述取值，

$$c(1+r^2)=\frac{a^2+b^2}{2},\qquad -2cr=\frac{a^2-b^2}{2}.$$

所以

$$\begin{aligned}c(1-2r\cos 2x+r^2)&=\frac{a^2+b^2}{2}+\frac{a^2-b^2}{2}\cos 2x\\&=a^2\cos^2 x+b^2\sin^2 x.\end{aligned}$$

取对数后积分，并使用 $J(r)=0$，得到

$$\begin{aligned}I(a,b)&=\frac{\pi}{2}\ln c+J(r)\\&=\frac{\pi}{2}\ln\frac{(a+b)^2}{4}\\&=\pi\ln\frac{a+b}{2}.\end{aligned}$$

故

$$\boxed{\int_0^{\pi/2}\ln(a^2\cos^2 x+b^2\sin^2 x)\,dx=\pi\ln\frac{a+b}{2}\qquad(a,b>0).}$$

原题就是 $a=1,b=2$ 的情形。若 $a=b$，被积函数是常数 $\ln a^2$，积分为 $\pi\ln a$，也与这个公式一致。

2.

解　（1）先观察指数的导数。由链式法则，

$$\frac{d}{dt}e^{-t^2} = -2te^{-t^2}.$$

因此，只需补上系数 $-1/2$，就有

$$\frac{d}{dt}\left(-\frac{1}{2}e^{-t^2}\right) = te^{-t^2}.$$

于是

$$\int te^{-t^2}\,dt = -\frac{1}{2}e^{-t^2} + C.$$

这里是根据求导公式识别原函数。被积函数在整个实数轴上连续，牛顿–莱布尼茨公式给出

$$\int_0^a te^{-t^2}\,dt = \left[-\frac{1}{2}e^{-t^2}\right]_0^a = \frac{1-e^{-a^2}}{2}.$$

当 $a<0$ 时，仍按定积分上下限的约定使用同一公式。此时 te^{-t^2} 在 $[a,0]$ 上为负，而积分方向反转，所以结果为正，并不矛盾。

解　（2）由于 e^{-t^2} 连续，变上限积分求导公式给出

$$F'(x) = e^{-x^2}.$$

再求一次导数，得到

$$F''(x) = -2xe^{-x^2}.$$

特别地，后面会用到

$$F(0) = 0, \qquad F'(0) = 1.$$

下面判断奇偶性。可以用求导来核对，避免在积分中另作换元。令

$$Q(x) = F(-x) + F(x).$$

由链式法则，

$$Q'(x) = -F'(-x) + F'(x) = -e^{-(-x)^2} + e^{-x^2} = 0.$$

而 $Q(0)=0$。由牛顿–莱布尼茨公式，

$$Q(x) - Q(0) = \int_0^x Q'(t)\,dt = 0.$$

所以 $F(-x) = -F(x)$，即 F 是奇函数。

解　（3）利用区间可加性，先把两个变化的积分限分别写出来：

$$V(x) = \int_0^{x^2} e^{-t^2}\,dt - \int_0^{\ln x} e^{-t^2}\,dt = F(x^2) - F(\ln x).$$

对两个复合函数分别求导：

$$\begin{aligned} V'(x) &= F'(x^2)\cdot 2x - F'(\ln x)\cdot \frac{1}{x} \\ &= 2xe^{-x^4} - \frac{1}{x}e^{-(\ln x)^2}. \end{aligned}$$

注意，上限代入 e^{-t^2} 后得到的是 $e^{-(x^2)^2} = e^{-x^4}$；下限对应的项前有负号，并且要乘上 $(\ln x)' = 1/x$。

令 $x = 1$，由 $\ln 1 = 0$，得到

$$V'(1) = 2e^{-1} - 1 = \frac{2}{e} - 1.$$

解 （4）积分变量是 t。对每个固定的 x，可用线性性质拆开：

$$\begin{aligned} K(x) &= x\int_0^x e^{-t^2}\,dt - \int_0^x te^{-t^2}\,dt \\ &= xF(x) - \frac{1-e^{-x^2}}{2}. \end{aligned}$$

第二项正是第（1）问的结果，故该式对正、负的 x 都成立。

现在对这个表达式求导。先写成

$$K(x) = xF(x) - \frac{1}{2} + \frac{1}{2}e^{-x^2},$$

于是

$$\begin{aligned} K'(x) &= F(x) + xF'(x) - xe^{-x^2} \\ &= F(x) + xe^{-x^2} - xe^{-x^2} \\ &= F(x). \end{aligned}$$

因此，K 是 F 的一个原函数，并且 $K(0) = 0$。

这里不能把 $K'(x)$ 只写成 $(x-x)e^{-x^2} = 0$。普通变上限公式要求被积函数只依赖积分变量；本题的被积式还显含 x，必须先拆开，再用乘积法则求导。

解 （5）上一问给出 $K'(x) = F(x)$，所以被积函数恰好具有

$$\frac{K'(x)}{1+K(x)^2}$$

的形式。根据反正切函数的求导公式和链式法则，

$$\frac{d}{dx}\arctan K(x) = \frac{K'(x)}{1+K(x)^2} = \frac{F(x)}{1+K(x)^2}.$$

这已验证了所需的原函数，故

$$\int \frac{F(x)}{1+K(x)^2}\,dx = \arctan K(x) + C.$$

分母始终为正，F, K 连续，因此可以在 $[0,1]$ 上使用牛顿–莱布尼茨公式：

$$\begin{aligned}\int_0^1 \frac{F(x)}{1+K(x)^2}\,dx &= \arctan K(1) - \arctan K(0)\\ &= \arctan K(1).\end{aligned}$$

由第（4）问，

$$K(1) = F(1) - \frac{1-e^{-1}}{2},$$

所以所求定积分为

$$\arctan\left(F(1) - \frac{1-e^{-1}}{2}\right).$$

不需要知道 $F(1)$ 的初等表达式。计算的关键是分子与分母中的复合函数之间满足导数关系。

解 （6）先确定参数，再计算相消后的极限。

由第（2）问的 $F(0)=0$、$F'(0)=1$，导数定义给出

$$\lim_{x\to 0}\frac{F(x)}{x} = 1.$$

假设题目中的极限为有限数 L。因为

$$\frac{F(x)}{x} - a = x^2\frac{F(x)-ax}{x^3},$$

右边趋于零，左边趋于 $1-a$，所以必须有 $a=1$。

现在计算 $a=1$ 时的极限。先设 $x>0$。利用定积分的线性性质，

$$x - F(x) = \int_0^x \left(1-e^{-t^2}\right)dt.$$

我们要保留被积函数中 t^2 的量级。由 $-e^{-s}$ 是 e^{-s} 的原函数，

$$1 - e^{-t^2} = \int_0^{t^2} e^{-s}\,ds.$$

当 $0\le t\le x$、$0\le s\le t^2$ 时，有

$$e^{-x^2} \le e^{-s} \le 1.$$

在 $s\in[0,t^2]$ 上积分，得到

$$e^{-x^2}t^2 \le 1 - e^{-t^2} \le t^2.$$

再对 $t\in[0,x]$ 积分。这里 x 固定，e^{-x^2} 是常数，因此

$$e^{-x^2}\frac{x^3}{3}\le x-F(x)\le\frac{x^3}{3}.$$

除以正数 x^3，有

$$\frac{e^{-x^2}}{3}\le\frac{x-F(x)}{x^3}\le\frac{1}{3}.$$

令 $x\downarrow 0$，两边都趋于 $1/3$，夹逼得到

$$\lim_{x\downarrow0}\frac{F(x)-x}{x^3}=-\frac{1}{3}.$$

还需检查左极限。由 F 是奇函数，对 $x\neq0$，

$$\frac{F(-x)+x}{(-x)^3}=\frac{-F(x)+x}{-x^3}=\frac{F(x)-x}{x^3}.$$

也就是说，所考察的商是偶函数，左、右极限相同。因此

$$\boxed{a=1,\qquad\lim_{x\to0}\frac{F(x)-ax}{x^3}=-\frac{1}{3}.}$$

上面的估计同时证明了 $a=1$ 的充分性。若 $a\neq1$，还可以写成

$$\frac{F(x)-ax}{x^3}=\frac{1-a}{x^2}+\frac{F(x)-x}{x^3}.$$

故 $a<1$ 时趋于 $+\infty$，$a>1$ 时趋于 $-\infty$，均不是有限极限。

解 （7）在对 x 积分时，$F(1)$ 是一个常数。由 $K'=F$，

$$\begin{aligned}\int_0^1\big[F(1)-F(x)\big]\,dx&=F(1)-\int_0^1F(x)\,dx\\&=F(1)-\big[K(1)-K(0)\big]\\&=F(1)-\left[F(1)-\frac{1-e^{-1}}{2}\right]\\&=\frac{1-e^{-1}}{2}.\end{aligned}$$

未知的 $F(1)$ 恰好消去。结合第（1）问，这也给出

$$\int_0^1\big[F(1)-F(x)\big]\,dx=\int_0^1xe^{-x^2}\,dx.$$

这两个积分的被积函数不同，积分值却相同。下一问会用到这一点。

解 （8）记

$$A_n=\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\left[F(1)-F\left(\frac{k}{n}\right)\right],\qquad B_n=\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\frac{k}{n}e^{-(k/n)^2}.$$

原式中的分子、分母同时除以 n，所求极限就是 $\lim A_n/B_n$。

把 $[0,1]$ 分成 n 个等长小区间，每段长度为 $1/n$，取第 k 段的右端点 k/n。于是 A_n 是连续函数

$$g(x) = F(1) - F(x)$$

的黎曼和，而 B_n 是连续函数

$$h(x) = xe^{-x^2}$$

的黎曼和。因此，由定积分的定义以及第（7）、（1）问，

$$A_n \longrightarrow \int_0^1 g(x)\,dx = \frac{1-e^{-1}}{2},$$

$$B_n \longrightarrow \int_0^1 h(x)\,dx = \frac{1-e^{-1}}{2}.$$

分母的极限严格大于零，可以使用商的极限法则。最终得到

$$\boxed{\lim_{n\to\infty} \frac{\displaystyle\sum_{k=1}^{n}\left[F(1) - F\left(\frac{k}{n}\right)\right]}{\displaystyle\sum_{k=1}^{n}\frac{k}{n}e^{-k^2/n^2}} = 1.}$$

这里不能对求和符号内的项逐项取极限，因为项数随 n 变化。先补出 $1/n$，识别为定积分，才是计算这类极限的关键。